

Отчёт по лабораторной работе №3

Адресация IPv4 и IPv6

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	6
2.2	Разбиение IPv4-сети на подсети	6
2.3	Разбиение IPv6-сети на подсети	12
3	Вывод	17

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

2.2 Разбиение IPv4-сети на подсети

2.2.1 Задание 1

Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Необходимо определить её основные характеристики и разбить сеть на три подсети, рассчитанные на 126, 62 и 62 узла соответственно.

Исходная сеть имеет следующие характеристики:

- адрес сети — 172.16.20.0/24;
- длина сетевого префикса — 24 бита;
- маска сети — 255.255.255.0;
- broadcast-адрес — 172.16.20.255;
- диапазон доступных адресов узлов — от 172.16.20.1 до 172.16.20.254;
- общее количество адресов — 256;
- количество адресов, доступных для назначения узлам — 254.

Адрес 172.16.20.0 относится к адресному пространству класса В, для которого исходная классовая маска имеет префикс /16. В заданной сети используется префикс /24, поэтому под идентификатор подсети дополнительно заня-

то 8 бит. При классовой интерпретации это позволяет получить 256 подсетей с префиксом /24 внутри исходной сети 172.16.0.0/16.

Для первой подсети требуется разместить не более 126 узлов. Для этого необходимо оставить 7 бит под идентификатор узла. Подсеть содержит 128 адресов, из которых первый является адресом сети, последний — broadcast-адресом, а остальные 126 могут использоваться узлами. Следовательно, используется префикс /25 и маска 255.255.255.128.

Характеристики первой подсети:

- адрес подсети — 172.16.20.0/25;
- маска — 255.255.255.128;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.1–172.16.20.126;
- broadcast-адрес — 172.16.20.127;
- количество доступных адресов узлов — 126.

После выделения первой подсети остаётся диапазон от 172.16.20.128 до 172.16.20.255.

Для второй подсети требуется разместить не более 62 узлов. Для этого используется префикс /26, которому соответствует маска 255.255.255.192. Подсеть содержит 64 адреса, из которых 62 могут быть назначены узлам.

Характеристики второй подсети:

- адрес подсети — 172.16.20.128/26;
- маска — 255.255.255.192;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.129–172.16.20.190;
- broadcast-адрес — 172.16.20.191;
- количество доступных адресов узлов — 62.

Для третьей подсети также требуется 62 адреса узлов, поэтому используется ещё одна подсеть с префиксом /26.

Характеристики третьей подсети:

- адрес подсети — 172.16.20.192/26;
- маска — 255.255.255.192;
- диапазон адресов узлов — 172.16.20.193–172.16.20.254;
- broadcast-адрес — 172.16.20.255;
- количество доступных адресов узлов — 62.

В результате исходная сеть 172.16.20.0/24 полностью распределена между тремя подсетями:

№ подсети	Адрес			Диапазон		Число узлов
	подсети	Префикс	Маска	адресов узлов	Broadcast	
1	172.16.20.0/25		255.255.255.0	172.16.20.1 172.16.20.126	172.16.20.127	126
2	172.16.20.128/26		255.255.255.128	172.16.20.129 172.16.20.190	172.16.20.191	62
3	172.16.20.192/26		255.255.255.192	172.16.20.193 172.16.20.254	172.16.20.255	62

Полученное разбиение использует всё адресное пространство исходной сети без пересечений между подсетями.

2.2.2 Задание 2

Задана IPv4-сеть 10.10.1.64/26.

Для префикса /26 первые 26 бит адреса относятся к сетевой части, а оставшиеся 6 бит используются для адресации узлов. Маске /26 соответствует значение 255.255.255.192.

Основные характеристики сети:

- адрес сети — 10.10.1.64/26;

- длина префикса — 26 бит;
- маска — 255.255.255.192;
- broadcast-адрес — 10.10.1.127;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.65–10.10.1.126;
- общее количество адресов — 64;
- количество доступных адресов узлов — 62.

Адрес 10.10.1.64 относится к классу А, исходный классовый префикс которого равен /8. При префиксе /26 под идентификатор подсети относительно классовой сети занято 18 дополнительных бит. Это соответствует 262144 возможным подсетям /26 внутри адресного пространства исходной сети класса А.

Необходимо выделить в сети подсеть, рассчитанную на 30 узлов. Для размещения 30 узлов требуется подсеть из 32 адресов. Два адреса используются как адрес сети и broadcast-адрес, поэтому для узлов остаётся ровно 30 адресов.

Для этой подсети используется префикс /27, которому соответствует маска 255.255.255.224.

В качестве выделяемой подсети выбираю первый доступный блок адресов исходной сети:

- адрес подсети — 10.10.1.64/27;
- длина префикса — 27 бит;
- маска — 255.255.255.224;
- broadcast-адрес — 10.10.1.95;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.65–10.10.1.94;
- общее количество адресов — 32;
- количество доступных адресов узлов — 30.

После выделения этой подсети в исходной сети остаётся диапазон 10.10.1.96–10.10.1.127, который также представляет собой подсеть 10.10.1.96/27.

Итоговые характеристики выделенной подсети:

Характеристика	Значение
Адрес подсети	10.10.1.64/27
Маска	255.255.255.224
Первый адрес узла	10.10.1.65
Последний адрес узла	10.10.1.94
Broadcast-адрес	10.10.1.95
Количество адресов узлов	30

2.2.3 Задание 3

Задана IPv4-сеть 10.10.1.0/26.

Для префикса /26 используется маска 255.255.255.192. В одном блоке содержится 64 адреса.

Основные характеристики исходной сети:

- адрес сети — 10.10.1.0/26;
- длина префикса — 26 бит;
- маска — 255.255.255.192;
- broadcast-адрес — 10.10.1.63;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.1–10.10.1.62;
- общее количество адресов — 64;
- количество доступных адресов узлов — 62.

Поскольку адрес относится к классу А с исходным префиксом /8, при использовании /26 дополнительно задействовано 18 бит для идентификации подсетей. При классовой интерпретации это соответствует 262144 подсетям /26.

Необходимо выделить подсеть, рассчитанную на 14 узлов. Для этого требуется блок из 16 адресов. Первый адрес является адресом сети, последний — broadcast-адресом, поэтому для назначения узлам остаётся 14 адресов.

Для такой подсети подходит префикс /28, которому соответствует маска 255.255.255.240.

В качестве выделяемой подсети выбираю первый блок исходной сети:

- адрес подсети — 10.10.1.0/28;
- длина префикса — 28 бит;
- маска — 255.255.255.240;
- broadcast-адрес — 10.10.1.15;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.1–10.10.1.14;
- общее количество адресов — 16;
- количество доступных адресов узлов — 14.

Итоговые характеристики выделенной подсети:

Характеристика	Значение
Адрес подсети	10.10.1.0/28
Маска	255.255.255.240
Первый адрес узла	10.10.1.1
Последний адрес узла	10.10.1.14
Broadcast-адрес	10.10.1.15
Количество адресов узлов	14

После выделения подсети 10.10.1.0/28 оставшаяся часть исходной сети начинается с адреса 10.10.1.16.

2.3 Разбиение IPv6-сети на подсети

2.3.1 Задание 1

Задана IPv6-сеть 2001:db8:c0de::/48.

Префикс 2001:db8::/32 зарезервирован для использования в документации и примерах. Следовательно, заданный адрес предназначен для учебного применения и не должен использоваться как глобально маршрутизируемый адрес в реальной сети.

Префикс /48 означает, что первые 48 бит являются фиксированной сетевой частью адреса. Им соответствуют первые три 16-битных блока:

2001:db8:c0de

Маска сети в шестнадцатеричном представлении:

ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000

Её также можно записать в сокращённом виде:

ffff:ffff:ffff::

Крайние значения адресного пространства сети:

- минимальный адрес — 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000;
- максимальный адрес — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

В отличие от IPv4, в IPv6 отсутствует broadcast-адрес, поэтому последний адрес диапазона не выполняет роль широковещательного адреса IPv4.

2.3.1.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

После глобального префикса длиной 48 бит в стандартной структуре IPv6 располагается 16-битный идентификатор подсети. После него остаются 64 бита идентификатора интерфейса.

Для создания подсетей можно изменять четвёртый 16-битный блок адреса. Например, первые две подсети можно представить следующим образом:

1. 2001:db8:c0de:0000::/64;
2. 2001:db8:c0de:0001::/64.

Первая подсеть имеет диапазон:

- начало — 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000;
- конец — 2001:db8:c0de:0000:ffff:ffff:ffff:ffff.

Вторая подсеть имеет диапазон:

- начало — 2001:db8:c0de:0001:0000:0000:0000:0000;
- конец — 2001:db8:c0de:0001:ffff:ffff:ffff:ffff.

При этом 0000 и 0001 являются значениями идентификатора подсети. Всего в исходном пространстве /48 можно сформировать 65536 стандартных подсетей /64. В задании используются первые две из них.

2.3.1.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

Второй подход заключается в дальнейшем разбиении уже сформированной сети /64 за счёт части идентификатора интерфейса.

В методике рекомендуется выполнять такое разбиение по границе полубайта, то есть увеличивать длину префикса сразу на 4 бита. Поэтому из сети 2001:db8:c0de:0000::/64 можно получить подсети /68.

Первые две из них:

1. 2001:db8:c0de:0000:0000::/68;
2. 2001:db8:c0de:0000:1000::/68.

Для первой подсети диапазон имеет вид:

- начало — 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000;
- конец — 2001:db8:c0de:0000:0fff:ffff:ffff:ffff.

Для второй подсети:

- начало — 2001:db8:c0de:0000:1000:0000:0000:0000;
- конец — 2001:db8:c0de:0000:1fff:ffff:ffff:ffff.

При переходе от /64 к /68 для обозначения подсети используются первые 4 бита поля, которое при стандартном /64 относилось к идентификатору интерфейса. В результате можно получить 16 подсетей /68. Для выполнения задания приведены первые две.

Следовательно, первый способ изменяет отдельное поле идентификатора подсети между глобальным префиксом и идентификатором интерфейса, а второй способ использует часть самого идентификатора интерфейса.

2.3.2 Задание 2

Задана IPv6-сеть 2a02:6b8::/64.

Адрес начинается с 2a02, поэтому входит в диапазон 2000::/3, предназначенный для глобальных одноадресных IPv6-адресов Global Unicast.

Полная запись адреса сети имеет вид:

2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000/64

Префикс /64 означает, что первые 64 бита относятся к сетевой части адреса, а оставшиеся 64 бита используются как идентификатор интерфейса.

Маска сети:

ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000

Сокращённая запись маски:

ffff:ffff:ffff:ffff::

Крайние значения адресного пространства:

- минимальный адрес — 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0;
- максимальный адрес — 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff.

Broadcast-адрес в IPv6 отсутствует.

2.3.2.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

Для стандартной структуры глобального IPv6-адреса предполагается, что глобальный маршрутный префикс имеет длину 48 бит, а следующие 16 бит используются как идентификатор подсети.

У сети `2a02:6b8::/64` эти 16 бит уже входят в заданный префикс /64. Их текущее значение равно `0000`.

Если рассматривать родительскую сеть `2a02:6b8:0::/48`, то с помощью идентификатора подсети можно получить, например, следующие две сети:

1. `2a02:6b8:0:0000::/64`;
2. `2a02:6b8:0:0001::/64`.

Идентификатор первой подсети равен `0000`, а второй — `0001`.

При этом важно учитывать, что только первая из этих сетей совпадает с исходной сетью `2a02:6b8::/64`. Вторая сеть уже является соседней /64-подсетью внутри родительского пространства /48. Поэтому дальнейшее разбиение непосредственно заданной сети /64 выполняется уже за счёт идентификатора интерфейса.

2.3.2.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

Чтобы разделить непосредственно сеть `2a02:6b8::/64`, необходимо увеличить длину сетевого префикса и использовать часть битов идентификатора интерфейса.

Если требуется получить ровно две равные подсети, достаточно увеличить префикс на один бит — с /64 до /65.

Первая подсеть:

- адрес — `2a02:6b8::/65`;
- начало диапазона — `2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000`;

- конец диапазона — 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff.

Вторая подсеть:

- адрес — 2a02:6b8:0:0:8000::/65;
- начало диапазона — 2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000;
- конец диапазона — 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff.

В этом случае старший бит идентификатора интерфейса становится частью сетевого префикса и определяет одну из двух подсетей.

При следовании приведённой в методических указаниях рекомендации о разбиении по границе полубайта вместо /65 можно использовать /68. В этом случае сеть будет разделена не на две, а на 16 подсетей. Первые две из них имеют вид:

- 2a02:6b8:0:0:0000::/68;
- 2a02:6b8:0:0:1000::/68.

Для условия задания, в котором требуется именно две подсети, наиболее точным является разбиение /64 на две сети /65.

3 Вывод

В ходе выполнения заданий рассмотрено разбиение адресного пространства IPv4 и IPv6 на подсети.

Для IPv4-сети 172.16.20.0/24 с использованием масок переменной длины сформированы три подсети, рассчитанные соответственно на 126, 62 и 62 узла. Для сети 10.10.1.64/26 выделена подсеть 10.10.1.64/27, позволяющая разместить 30 узлов. Для сети 10.10.1.0/26 выделена подсеть 10.10.1.0/28, рассчитанная на 14 узлов.

Для IPv6-сети 2001:db8:c0de::/48 рассмотрено создание подсетей с использованием 16-битного идентификатора подсети, а также дальнейшее разбиение /64 за счёт части идентификатора интерфейса. Установлено, что адресное пространство 2001:db8::/32 предназначено для документации и учебных примеров.

Для сети 2a02:6b8::/64, относящейся к глобальным одноадресным IPv6-адресам, показано, что поле стандартного идентификатора подсети уже входит в исходный префикс /64. Поэтому непосредственное разбиение этой сети выполняется за счёт идентификатора интерфейса. Для получения ровно двух равных подсетей исходный префикс увеличен до /65.

В результате рассмотрены особенности вычисления адресов сети, диапазонов адресов узлов и broadcast-адресов для IPv4, а также два подхода к формированию подсетей IPv6.